

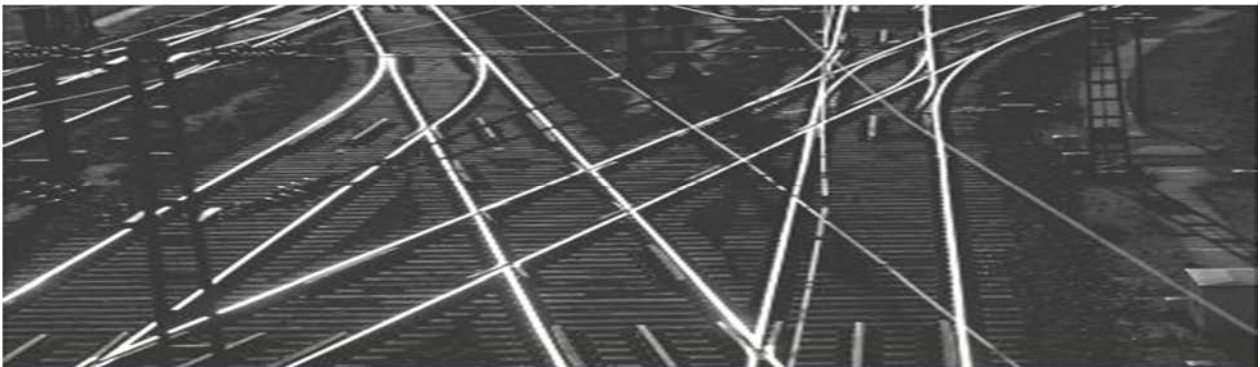


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2019-02/009-3323

Stand: 10.10.2023 Version: 1.0

Erstveröffentlichung: 18.10.2023



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	15.02.2019
Zeit:	01:32 Uhr
Betriebsstelle:	Bf Augsburg Hbf
Gleis:	66
Kilometer:	0,7

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
1	Vorbemerkungen	1
1.1	Organisatorischer Hinweis	1
1.2	Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung.....	1
2	Zusammenfassung	3
2.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	3
2.2	Folgen	3
2.3	Ursachen.....	3
2.4	Sicherheitsempfehlungen	3
3	Allgemeine Angaben	4
3.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes	4
3.2	Beteiligte und Mitwirkende.....	6
3.3	Äußere Bedingungen	7
3.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	8
4	Untersuchungsprotokoll	10
4.1	Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen	10
4.1.1	Stellungnahme Lrf der DB Cargo AG	10
4.1.2	Stellungnahme des Mitarbeiters der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH	10
4.1.3	Stellungnahme Tf Crossrail Benelux NV	11
4.2	Notfallmanagement	11
4.3	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	12

4.4	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	12
4.5	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	13
4.6	Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU.....	14
4.6.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU DB Cargo AG.....	14
4.6.2	Zuarbeit durch die WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH.....	16
4.6.3	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU Crossrail Benelux NV	17
4.7	Untersuchung von Fahrzeugen	20
5	Auswertung	23
5.1	Ereignisrekonstruktion	23
5.2	Bewertung und Schlussfolgerung.....	24
6	Bisher getroffene Maßnahmen	25
7	Sicherheitsempfehlungen	25

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan Augsburg Hbf	5
Abbildung 2: Gleislageskizze mit Fahrtverlauf DGS 44506	6
Abbildung 3: Zugspitze ca. im km 1,8.....	8
Abbildung 4: Entgleiste Staubgutwagen am Schluss des Zuges.....	9
Abbildung 5: Zettelhalter am letzten Wagen.....	15
Abbildung 6: Vergleich Hemmschuhe	16
Abbildung 7: EFR Auswertung.....	18
Abbildung 8: Wagenliste DGS 44506	20
Abbildung 9: Entgleister siebter Wagen	22
Abbildung 10: Schäden am Wagenzug.....	22

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen	7
Tabelle 2: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	8
Tabelle 3: Technische Daten Tfz E186 209.....	21
Tabelle 4: Technische Daten des zuerst entgleisten Wagens	21

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
BRW	Betriebsregelwerk EVU
EFR	Elektronische Fahrtenregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
GSM-R	Global System for Mobile Communications – Railway
Lrf	Lokrangierführer
LZB	Linienförmige Zugbeeinflussung
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie
SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
VDV	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
Zsig	Zwischensignal

1 Vorbemerkungen

Das Kapitel Vorbemerkungen befasst sich mit allgemeinen Informationen zur Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Dabei wird die gesetzliche Grundlage genannt und die Aufbauorganisation kurz umrissen.

1.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung vom 05.07.2007, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.11.2019 geändert worden ist, umgesetzt. Die BEU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes (BEVVG) wurde der Sitz und Aufbau der BEU im „Organisationserlass zur Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt und die BEU zum 14.07.2017 errichtet.

Näheres hierzu ist im Internet unter www.beu.bund.de eingestellt.

1.2 Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Die Untersuchung umfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheitsempfehlungen. Die Vorschläge der Untersuchungsstelle zur Vermei-

dung von Unfällen und Verbesserung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr werden der Sicherheitsbehörde und, soweit erforderlich, anderen Stellen und Behörden oder anderen Mitgliedstaaten der EU in Form von Sicherheitsempfehlungen mitgeteilt.

2 Zusammenfassung

Das Kapitel befasst sich mit einer kurzen Darstellung des Ereignisherganges, den Folgen und den Primärursachen. Abschließend werden eventuell erteilte Sicherheitsempfehlungen aufgeführt.

2.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

An 15.02.2019 gegen 01:32 Uhr kollidierte der Güterzug DGS 44506 auf der Fahrt von Augsburg Rbf Nord nach Antwerpen-Noord im Bahnhofsteil (Bft) Augsburg Rbf Nord mit einem Hemmschuh.

2.2 Folgen

Durch das Ereignis wurden keine Personen verletzt oder getötet. In der Folge entgleisten die letzten drei Wagen des Güterzuges. Hierdurch kam es zu erheblichen Beschädigungen an den Fahrzeugen und der gesamten Infrastruktur, wodurch Sachschäden in Höhe von ca. 3.130.000 € entstanden.

2.3 Ursachen

Ursächlich für die Zugkollision war ein nicht entfernter Hemmschuh an einem Radsatz des letzten Wagens. Der Hemmschuh wurde vom anfahrenden Güterzug mitgeschleift und verkeilte sich anschließend in der Weiche 973.

2.4 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen durch die BEU ausgesprochen.

3 Allgemeine Angaben

Das Kapitel beinhaltet allgemeine Angaben zur Beschreibung des Ereignisortes und der relevanten Bahnanlagen. Des Weiteren werden die an der Unfalluntersuchung beteiligten und mitwirkenden Stellen, die äußeren Bedingungen, die Anzahl der ggf. bei dem Ereignis verletzt und getöteten Personen sowie Art und Höhe der Folgeschäden benannt.

3.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Zugkollision ereignete sich im Bereich des Bahnhofes (Bf) Augsburg Hbf auf der Infrastruktur des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) DB Netz AG. Der Bf war aufgrund seiner Größe in mehrere Bft unterteilt. Der Zug kollidierte bei der Ausfahrt aus dem Bft Augsburg Rbf Nord Gleis 66 in km 0,7 mit einem Hemmschuh und kam im angrenzenden Bft Augsburg-Oberhausen in km 1,8 zum Halten. Nach dem Verzeichnis der örtlich zugelassenen Geschwindigkeiten befand sich der Zug dabei auf der Strecke 5305. Diese führte von Bft Augsburg Hbf Weiche 910 bis zum Bft Augsburg-Hirblinger Straße Weiche 277. Bei dieser Strecke handelte es sich um eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn innerhalb des Bf Augsburg Hbf. Im km 1,5 wechselte der Zug auf die Strecke 5300. Bei der von Augsburg Hbf nach Nördlingen führenden Strecke 5300 handelte es sich um eine elektrifizierte Hauptbahn. Beide Strecken waren durchgängig mit dem Zugsicherungssystem Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) und dem digitalen Zugfunk Global System for Mobile Communications - Railway (GSM-R) ausgerüstet. Zusätzlich war auf der Strecke 5300 von Augsburg-Oberhausen bis Donauwörth das Zugsicherungssystem Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) installiert. Der Bremswegabstand am Ereignisort betrug 1.000 m. Die folgende Abbildung zeigt die geografische Lage der einzelnen Bft des Bf Augsburg Hbf und den geplanten Laufweg des DGS 44506.

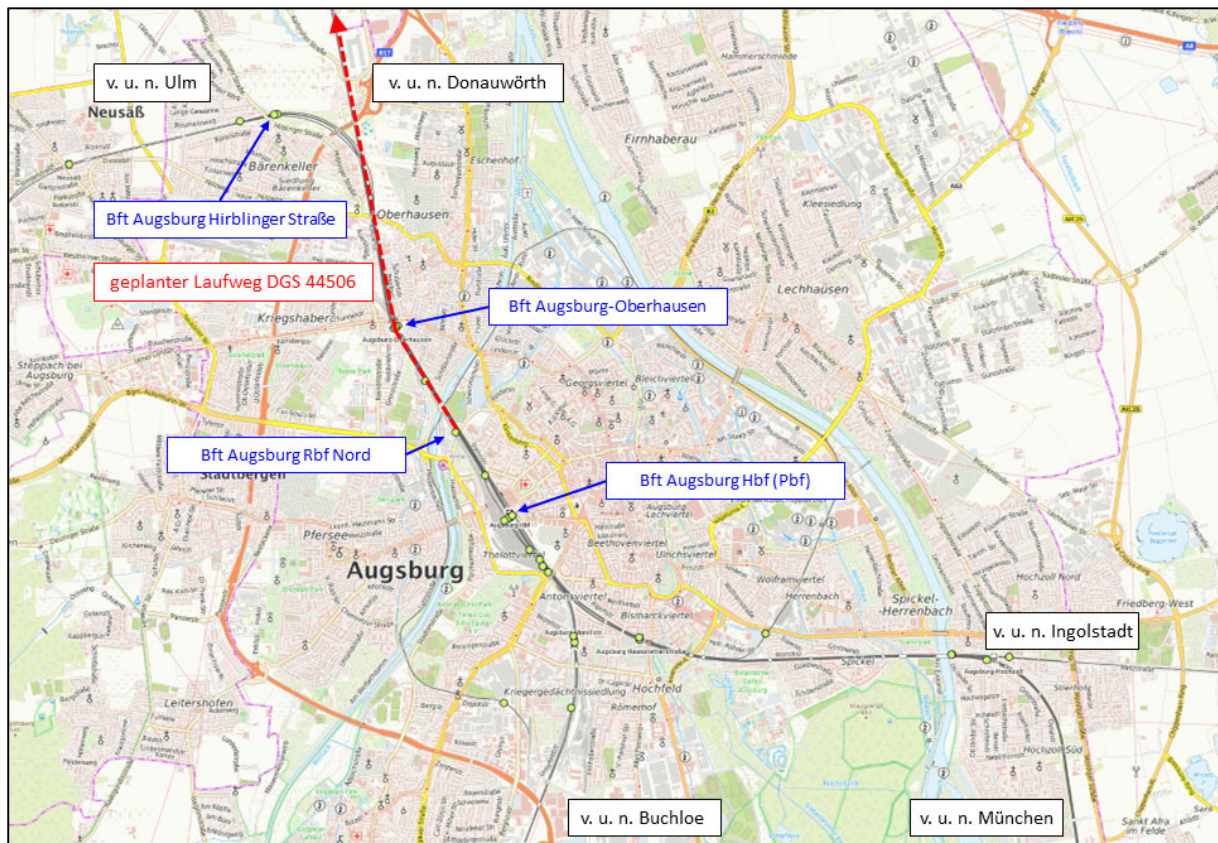


Abbildung 1: Lageplan Augsburg Hbf¹

Aus nachfolgender Gleislageskizze ist die zurückgelegte Strecke des DGS 44506 ersichtlich. Zur besseren Orientierung sind relevante Infrastruktureinrichtungen, die Kollisionsstelle und die Entgleisungsstelle farblich hervorgehoben.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2022], bearbeitet durch BEU

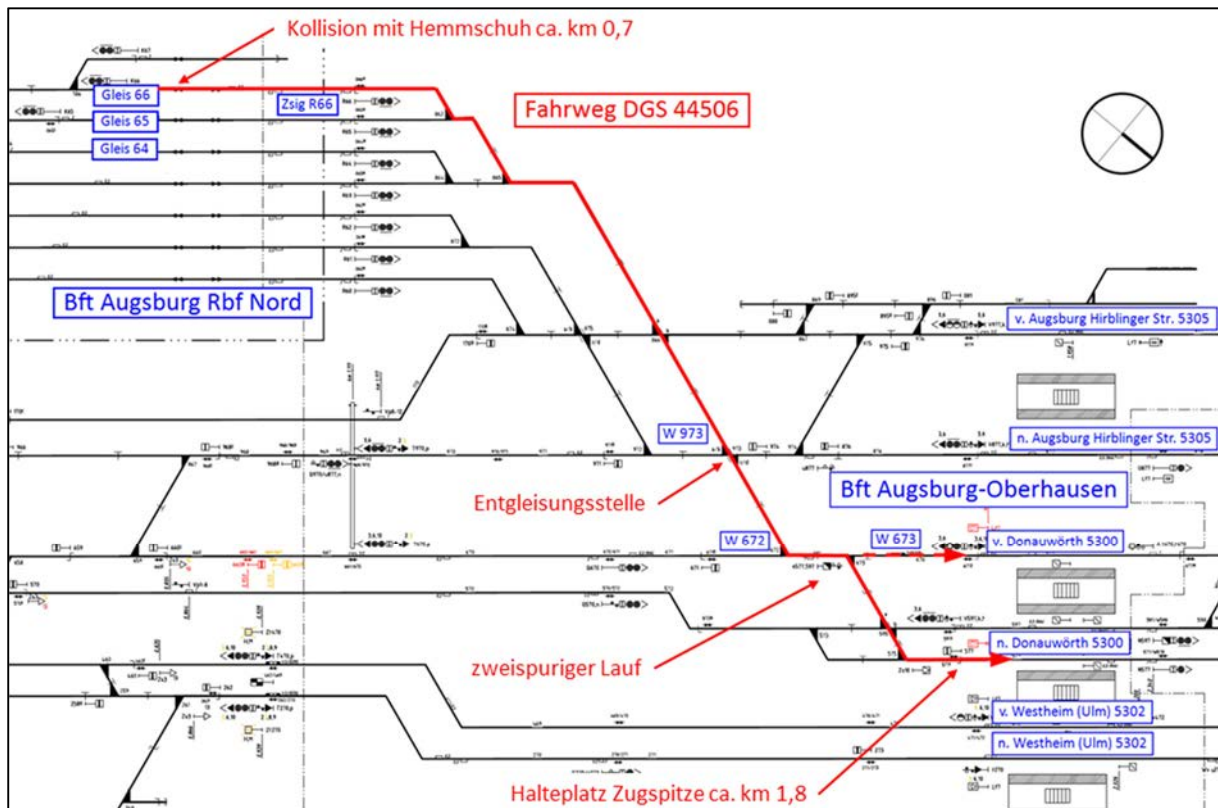


Abbildung 2: Gleislageskizze mit Fahrtverlauf DGS 44506²

3.2 Beteiligte und Mitwirkende

Am Ereignis waren folgende Stellen beteiligt:

- DB Netz AG, EIU
- DB Cargo AG, Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
- Crossrail Benelux NV, EVU
- WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH

Für das EIU lag eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) des Eisenbahn-Bundesamtes vom 13.09.2016 vor.

Das EVU DB Cargo AG verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit seit dem 13.12.2015 und war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Das EVU Crossrail Benelux NV verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG seit dem 23.11.2017 und war damit ebenfalls zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

² Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

Die WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH war ein Personaldienstleister, der im Auftrag von Crossrail Benelux NV Leistungen übernahm.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den o. g. Beteiligten die Bundespolizeiinspektion Augsburg mit einbezogen.

3.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	künstliche Beleuchtung >20 Lux
Sicht	klar
Bedeckung	wolkenlos
Temperaturen	-3°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen

Zum Ereigniszeitpunkt herrschte Dunkelheit. Im Gleis 66 war eine künstliche Beleuchtung mit einer Lichtstärke größer 20 Lux vorhanden.

Feststellung zu den äußeren Bedingungen

Lfd. Nr. 1
Die äußeren Bedingungen stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ereignis.

3.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis wurden keine Personen verletzt oder getötet.

Durch die Entgleisung wurden insgesamt drei Wagen sowie die Infrastruktur auf einer Länge von ca. 500 m beschädigt. In der Folge kam es zu erheblichen betrieblichen Einschränkungen auf den Strecken 5305 und 5300.

Die geschätzte Höhe der entstandenen Sachschäden ist in folgender Tabelle ersichtlich:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	130.000
Infrastruktur	3.000.000
Dritte	-
Gesamtschadenshöhe	3.130.000

Tabelle 2: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Die folgenden Abbildungen zeigen den Zug nach der Entgleisung ca. im km 1,8.



Abbildung 3: Zugspitze ca. im km 1,8



Abbildung 4: Entgleiste Staubgutwagen am Schluss des Zuges

4 Untersuchungsprotokoll

In diesem Kapitel werden die ermittelten Ergebnisse zu einzelnen in Zusammenhang mit dem Ereignis stehenden Teilbereichen des Eisenbahnwesens dargestellt. Daneben werden auch die entsprechenden Schnittstellen sowie das Sicherheitsmanagement (SMS) im betroffenen Bereich betrachtet. Die jeweilig relevanten Erkenntnisse werden fortlaufend aufgeführt.

4.1 Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen

In den folgenden Abschnitten werden die relevanten Aussagen und Stellungnahmen einiger beteiligter Mitarbeiter zusammengefasst dargestellt. Diese wurden dem jeweiligen Arbeitgeber gegenüber abgegeben. Verschiedene Ergänzungen wurden im Rahmen der Unfalluntersuchung im Nachgang bei den Beteiligten abgefragt.

4.1.1 Stellungnahme Lrf der DB Cargo AG

Der Lokrangierführer (Lrf) der DB Cargo AG gab gegenüber seinem Arbeitgeber an, er habe fünf Wagen ca. 50 – 100 m entfernt vom Hauptsignal K 66 in Gleis 66 abgestellt. Dabei habe er den ersten Wagen in Richtung München talseitig mit einem Hemmschuh festgelegt. Den Hemmschuh habe er auf der dem Empfangsgebäude zugewandten Seite aufgelegt. Zusätzlich habe er den „Meldezettel Festlegung“ am Zettelhalter des festgelegten Wagens angebracht.

4.1.2 Stellungnahme des Mitarbeiters der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH

Im Rahmen seiner Dienstschrift habe er fünf Wagen eines um 00:30 Uhr angekommenen Zuges aus Gablingen abgekuppelt und diese mit Hilfe des Triebfahrzeugführers (Tf) und des Triebfahrzeuges (Tfz) nach Gleis 67 rangiert. Die verbleibenden drei Wagen habe er zur Zugbildung des DGS 44506 nach Gleis 66 an eine dort stehende Wagengruppe beigestellt und gekuppelt. Im Anschluss habe er mit dem Tf des Güterzuges DGS 44506 eine volle Bremsprobe durchgeführt.

In Zuge der Bremsprobe habe er auf der rechten Seite [red. Anm.: Seite des Empfangsgebäudes], Blickrichtung Bft Augsburg-Oberhausen, überprüft, ob die Bremsen angelegt seien. Nachdem er am Schluss des Zuges angekommen war, habe er die Schlussscheiben gesteckt und eine Durchgangsprüfung durchgeführt. Anschließend sei er auf der linken Seite zurück zum Tf gegangen. Dabei habe er kontrolliert, ob die Bremsen gelöst seien. Anschließend habe er an der Zugspitze gewartet, bis der Tf die Rollprobe durchführte. Dabei habe er auf der Lokführerseite gestanden und habe nichts Außergewöhnliches gehört.

Des Weiteren gab er an, dass ihm bei seiner Tätigkeit keine Vermerke über angezogene Handbremsen oder aufgelegte Hemmschuhe an den Wagen aufgefallen seien.

4.1.3 Stellungnahme Tf Crossrail Benelux NV

Der Tf gab gegenüber seinem Arbeitgeber an, dass er in der Nacht vom 14.02.2019 auf den 15.02.2019 für die Schicht DR3 eingeteilt worden sei. Diese Schicht beinhaltete die Zugfahrt mit dem Güterzug DGS 44506 von Augsburg Rbf Nord nach Gemünden.

Nachdem der Zug in Gleis 66 zusammengestellt worden war, habe der Mitarbeiter der Firma WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH eine volle Bremsprobe durchgeführt. Dabei seien dem Tf keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Nachdem die volle Bremsprobe abgeschlossen war, sei im mündlich durch den Mitarbeiter der Firma WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH Bremse in Ordnung gemeldet worden.

Anschließend habe er eine Zugvorbereitungsmeldung über GSM-R an den Fahrdienstleiter (Fdl) abgegeben. Der Tf gab weiterhin an, dass er wenig später die Signalstellung Hp 2 erkannt habe und daraufhin abgefahren sei. Zur Anfahrprobe habe er kurzzeitig Leistung aufgeschaltet, bis der Zug rollte. Dabei sei ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen.

Kurz darauf habe er eine starke Zerrung im Zugverband bemerkt und eine Zwangsbremse erhalten. Daraufhin habe er sofort einen Nothaltauftrag abgegeben.

4.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. In einer Vereinbarung zwischen den Innenministerien der Länder und der DB AG hat man sich auf eine Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Die Bergung der entgleisten Fahrzeuge wurde bei diesem Ereignis durch die DB Netz AG durchgeführt. Weitere technische oder personelle Hilfeleistungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Feststellungen zum Notfallmanagement

Lfd. Nr. 2

Eine Untersuchung des Notfallmanagements war nicht erforderlich, da weder Personen gerettet, noch schwere Folgen, bspw. für die Umwelt, abzuwenden waren.

4.3 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Bei der Besichtigung der bautechnischen Infrastruktur vor Ort ergaben sich keine Anhaltspunkte, die für einen Mangel am Oberbau sprachen. Alle erkennbaren Beschädigungen waren Folgeschäden, die durch die Entgleisung hervorgerufen worden waren. Des Weiteren gab es keine Hinweise auf Instandhaltungsdefizite, die im Zusammenhang mit dem Ereignis standen. Aus diesem Grund wurde auf weitergehende bautechnische Untersuchungen und Messungen verzichtet.

Feststellung zur bautechnischen Infrastruktur

Lfd. Nr. 3

Die bautechnische Infrastruktur hatte keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen. Weitere Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

4.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Der gesamte Bf Augsburg Hbf verfügte über ein Stellwerk der Bauform Sp Dr S 60, Baujahr 1972, mit der Bezeichnung Af.

Sämtliche Hauptsignale waren als Lichtsignale im H/V-System ausgeführt. Die Ausfahrt des Güterzuges DGS 44506 erfolgte auf gesicherter Zugstraße unter Bedienung der Hauptsignale.

Es ergaben sich keine Hinweise, dass eine eventuelle Störung oder Fehlfunktion der Leit- und Sicherungstechnik zum Ereignis beigetragen hätte. Eine weitergehende Untersuchung dieser Anlagen wurde nicht vorgenommen.

Feststellung zur Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Lfd. Nr. 4

Die Leit- und Sicherungstechnik arbeitete zum Zeitpunkt des Ereignisses ordnungsgemäß.
Ein Einfluss auf den Unfallhergang wurde nicht festgestellt.

4.5 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Die Betriebsabwicklung des EIU DB Netz AG im Bf Augsburg Hbf erfolgte nach den Vorgaben der Ril 408 Fahrdienstvorschrift. Örtliche Besonderheiten waren im Betriebsstellenbuch für den Bf Augsburg Hbf dokumentiert.

Das Stellwerk Augsburg Hbf Af, aufgeteilt in die Zuständigkeitsbereiche Nord und Süd, war mit vier Fahrdienstleitern besetzt. Für das Ereignis relevant war der im Nordbereich des Bf Augsburg Hbf zuständige Fdl 1 Nord.

Der Zuständigkeitsbereich des Fdl 1 Nord erstreckte sich über die zurückgelegte Strecke des Güterzuges DGS 44506 von der Abfahrt im Gleis 66 bis zum Halt des Zuges nach der Entgleisung im km 1,8.

Der Fdl 1 Nord hatte eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg absolviert. Er war örtlich eingewiesen und seit 2016 dauerhaft im Bf Augsburg Hbf als Fdl eingesetzt. Alle erforderlichen Aus- und Weiterbildungen wurden nachgewiesen. Die letzte örtliche Überwachung vor dem Ereignis fand am 16.11.2018 statt. Ein Nachweis der betrieblichen Tauglichkeit wurde erbracht.

Nachdem der Fdl vom Tf des Güterzuges DGS 44506 die Zugvorbereitungsmeldung gemäß Ril 408.0321 über GSM-R erhalten hatte, stimmte er der Abfahrt des DGS 44506 aus dem Gleis 66 durch Fahrtstellung des Zwischensignals (Zsig) R 66 zu.

Unmittelbar nach dem Ereignis handelte der Fdl gemäß Ril 408.0581 „Verhalten bei Gefahr“, sperrte die betroffenen Bft und verständigte die Notfalleitstelle.

Bis zum Zeitpunkt des Ereignisses erfolgten die Zug- und Rangierfahrten im Regelbetrieb.

Feststellung zur Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Lfd. Nr. 5

Bei der Überprüfung der Abläufe des EIU wurden keine Mängel in der Umsetzung betrieblicher Handlungen festgestellt.

4.6 Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVU

Die Zugbildung für den DGS 44506 erfolgte unmittelbar vor der Abfahrt im Bf Augsburg Rbf Nord im Gleis 66. An der Zugbildung waren Mitarbeiter der DB Cargo AG, der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH und der Crossrail Benelux NV beteiligt.

4.6.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU DB Cargo AG

Die letzten fünf Wagen des DGS 44506 wurden vor der eigentlichen Zugbildung durch die DB Cargo AG im Gleis 66 bereitgestellt. Zum Abstellen dieser Wagengruppe galten für dieses Gleis gemäß örtlicher Infrastrukturregelungen und der Ril 915.0107 folgende Regelungen:

1. Die für die Berechnung der Anzahl der benötigten Festlegemittel maßgebliche Neigung im Gleis 66 betrug nach den Angaben für das Streckenbuch 6,3 ‰.
2. Die Ril 915.0107 Abschnitt 8 Absatz 6 schrieb für diese Neigung je angefangene 200 t oder je angefangene acht Achsen vor, eine Hand- oder Feststellbremse anzuziehen. Abweichend erlaubte die o. g. Ril eine Hand- oder Feststellbremse durch das Auflegen von zwei Hemmschuhen aus beiden Richtungen unter einem Rad oder einem Drehgestell zu ersetzen.
3. Bedingt durch das Gefälle in Richtung Norden / Donauwörth war als Erleichterung zur Ril 915.0107 Abschnitt 8 Absatz 6 laut Angaben für das Streckenbuch zugelassen, dass das Auflegen eines Hemmschuhs talseitig als ausreichend gilt.
4. Ergänzend waren die Festlegemittel gemäß den örtlichen Zusätzen für Mitarbeiter auf Betriebsstellen, beginnend aus Richtung Süden (München), auf der dem Empfangsgebäude zugewandten Seite aufzulegen.

Die letzten fünf Wagen waren nicht beladen und hatten eine Gesamtmasse von 91 t. Gemäß den vorgenannten Vorgaben war die Wagengruppe im Gleis 66 mit einem Hemmschuh zu sichern.

Die Festlegung der Fahrzeuge war gemäß DBCDE.4831 grundsätzlich durch das Anbringen eines „Meldezettel Festlegung“ zu dokumentieren. Dieser war, gemäß Abschnitt 4 Absatz 4, am ersten Fahrzeug in Festlegerichtung anzubringen. Ein Verzicht auf die Dokumentation mittels „Meldezettel Festlegung“ war nach DBCDE.4831 Abschnitt 4 Absatz 6 zulässig, wenn dies in den örtlichen Zusätzen vorgegeben war. Im konkreten Fall war in den örtlichen Zusätzen für die Mitarbeiter der Betriebsstelle Augsburg geregelt, dass unter anderem in den Gleisen 60 bis 66 der „Meldezettel Festlegung“ am Ende der Besetzungszeit durch Personal der DB Cargo AG zu entfernen war. Dies sollte Unstimmigkeiten beim Beistellen weiterer Wagen durch andere EVU verhindern, da diese zum Ereigniszeitpunkt teilweise noch keine Dokumentation über verwendete Festlegemittel anwendeten. Wie aus folgender Abbildung ersichtlich, wurde am Ereignisort am entsprechenden Zettelhalter des letzten Wagens kein „Meldezettel Festlegung“ vorgefunden.

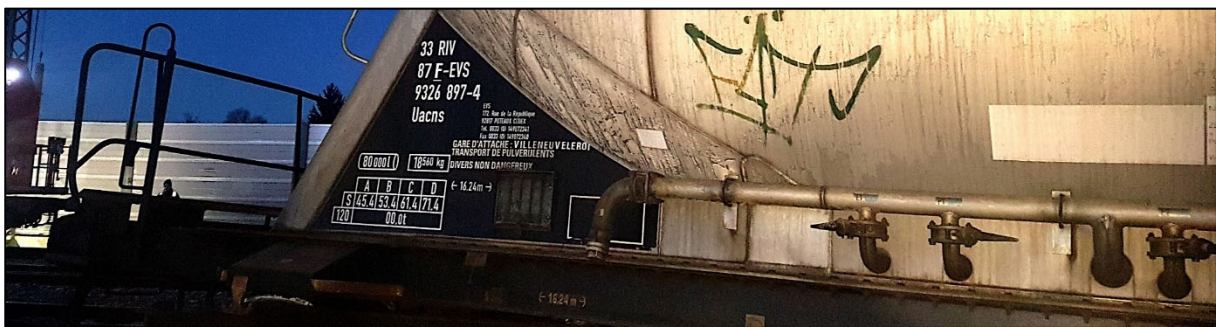


Abbildung 5: Zettelhalter am letzten Wagen

Untersuchung des verwendeten Festlegemittels

Für den Umgang mit Hemmschuhen und anderen Rangierarbeitsmitteln kam bei der DB Cargo AG die Ril 435.0101Z01 zur Anwendung. Im Abschnitt 2 war festgelegt, dass die Hemmschuhe vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen waren. Beschädigte Festlegemittel durften nicht verwendet werden. Nach den örtlichen Zusätzen für Mitarbeiter auf Betriebsstellen waren im Bereich des Bft Augsburg Rbf Nord Hemmschuhe der Form S 49 zu verwenden. Dabei mussten Sohle, Griff und Bock in leuchtgelber Farbe ausgeführt sein.

Der am Ereignisort aufgefundene Hemmschuh war in einem optisch schlechten Zustand. Abgesehen von den Schäden, die bei dem Ereignis entstanden waren, war der Farbanstrich kaum erkennbar. Neben oberflächlichen Roststellen war die Sohlenspitze stark ausgedünnt. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Vergleich zwischen einem Hemmschuh neuerer Bauform und den in Augsburg benutzten Hemmschuh.

Abbildung 6: Vergleich Hemmschuhe³

4.6.2 Zuarbeit durch die WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH

Gemeinsam mit dem Tf der Crossrail Benelux NV war ein Mitarbeiter der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH beauftragt, an der Zugbildung und Zugvorbereitung mitzuwirken.

Der BEU lagen Prüfungsbescheinigungen vor, die den betroffenen Mitarbeiter zum Bremsproberechtigten nach den Bestimmungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) Schrift 757 und zur Wagenprüfung an Güterwagen nach VDV Schrift 758 befähigten. Des Weiteren konnten die notwendigen Fortbildungen für die Tätigkeit als Wagenmeister nachgewiesen werden. Ob der Mitarbeiter befähigt war, selbständig Rangierarbeiten im Bf Augsburg Hbf durchzuführen, konnte aufgrund der Insolvenz der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH nicht mehr ermittelt werden.

Im Anschluss an die Zugbildung im Gleis 66 wurde durch den Mitarbeiter gemeinsam mit dem Tf die Zugvorbereitung durchgeführt. Dabei kam das Betriebsregelwerk EVU (BRW) des VDV zur Anwendung. Die Zugvorbereitung war nach BRW.4321 Abschnitt 1 am Zuganfangsbahnhof grundsätzlich vom Zugführer durchzuführen. Es war nach BRW.4321 Abschnitt 1 zulässig, dass Aufgaben von anderen Mitarbeitern durchgeführt wurden. Zugführer war im vorliegenden Fall der Tf des DGS 44506, der bestimmte Tätigkeiten der Zugvorbereitung an den Mitarbeiter der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH übertragen hatte. Die Bedingungen, die dabei gemäß BRW.4321 Abschnitt 2 Absatz 1 zu prüfen waren, sind im Folgenden auszugsweise dargestellt.

³ Quelle: DB Cargo AG, Ril 435.0101Z01 Abschnitt 2 Absatz 4, bearbeitet durch BEU

Ein Zug ist vorbereitet, wenn

- 1. die Fahrzeuge ordnungsgemäß gekuppelt sind;*
- 2. die wagentechnische Behandlung durchgeführt ist;*
- 3. - soweit erforderlich - die Bremsprobe ausgeführt ist;*
- 4. - soweit ein Bremszettel zu führen ist – dieser erstellt ist und sich beim Triebfahrzeugführer auf dem Fahrzeug an der Spitze des Zuges befindet;*

[...]

- 6. die Zugsignale angebracht sind, der Triebfahrzeugführer muss dafür sorgen, dass die Zugsignale am Triebfahrzeug oder am Fahrzeug an der Spitze des Zuges angebracht sind;*

- 7. die Festlegemittel entfernt und die Feststellbremsen gelöst sind;*

[....]⁴

Nach eigenen Angaben führte der Mitarbeiter der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH eine volle Bremsprobe durch und brachte am letzten Wagen die Zugsignale an. Dabei ging er zuerst auf der in Fahrtrichtung rechten Seite nach hinten. Den Rückweg führte er auf der in Fahrtrichtung linken Seite durch. Laut seiner Aussagen fand er dabei keine Hinweise auf Festlegemittel oder angezogene Handbremsen. Auch einen „Meldezettel Festlegung“, wie ihn die DB Cargo AG gemäß DBCDE.4831 zu diesem Zeitpunkt verwendete, wurde durch den Mitarbeiter nicht vorgefunden.

4.6.3 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU Crossrail Benelux NV

Verantwortliches EVU für die Zugbildung und die Zugfahrt des DGS 44506 war das EVU Crossrail Benelux NV. Laut den vorliegenden Unterlagen sollte der Güterzug von Augsburg Rbf Nord nach Antwerpen Noord verkehren.

Der Tf war im Besitz eines gültigen EU-Triebfahrzeugführerscheins. Die vorgelegte Zusatzbescheinigung der Crossrail Benelux NV für die Klasse A (Rangierfahrten) und B (Zugfahrten) berechnete ihm zum Führen des eingesetzten Tzf der Baureihe 186. Des Weiteren war er qualifiziert, Arbeiten als Wagenprüfer für Güterzüge (nach VDV Schrift 757 / Ril 93695) und Bremsbeamter (nach VDV Schrift 757 / Ril 915) durchzuführen. Nachweise über die medizinische und

⁴ Quelle: VDV, BRW.4321 Abschnitt 2 Absatz 1

psychologische Eignung sowie über die Durchführung von regelmäßigen Fortbildungsunterrichten wurden der BEU vorgelegt.

Nach Abschluss der Zugvorbereitung gab der Tf eine Zugvorbereitungsmeldung gemäß Ril 408.2321 Absatz 2 über GSM-R an den zuständigen Fdl ab. Kurz darauf stimmte der Fdl der Abfahrt des Güterzuges DGS 44506 aus dem Bft Augsburg Rbf Nord mit Fahrstellung des Zsig R 66 zu. Das Zsig zeigte die Signalstellung Hp 2 „Langsamfahrt“ und schrieb eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 km/h im anschließenden Weichenbereich vor. Dieser erstreckte sich vom Zsig R 66 bis zum nächsten Hauptsignal im Bft Augsburg Oberhausen.

Auswertung des Fahrtverlaufes

Zur Rekonstruktion des Ereignisses wurde die elektronische Fahrtenregistrierung (EFR) des betroffenen Tfiz ausgewertet. Aus dieser geht hervor, dass der Zug auf 37 km/h beschleunigt wurde, bevor es zur Entgleisung kam. Die folgende Abbildung zeigt die grafische EFR Auswertung des gesamten Fahrtverlaufes des DGS 44506. Dabei ist zu beachten, dass die dargestellten Zeiten systembedingt von der tatsächlichen Uhrzeit abweichen können.

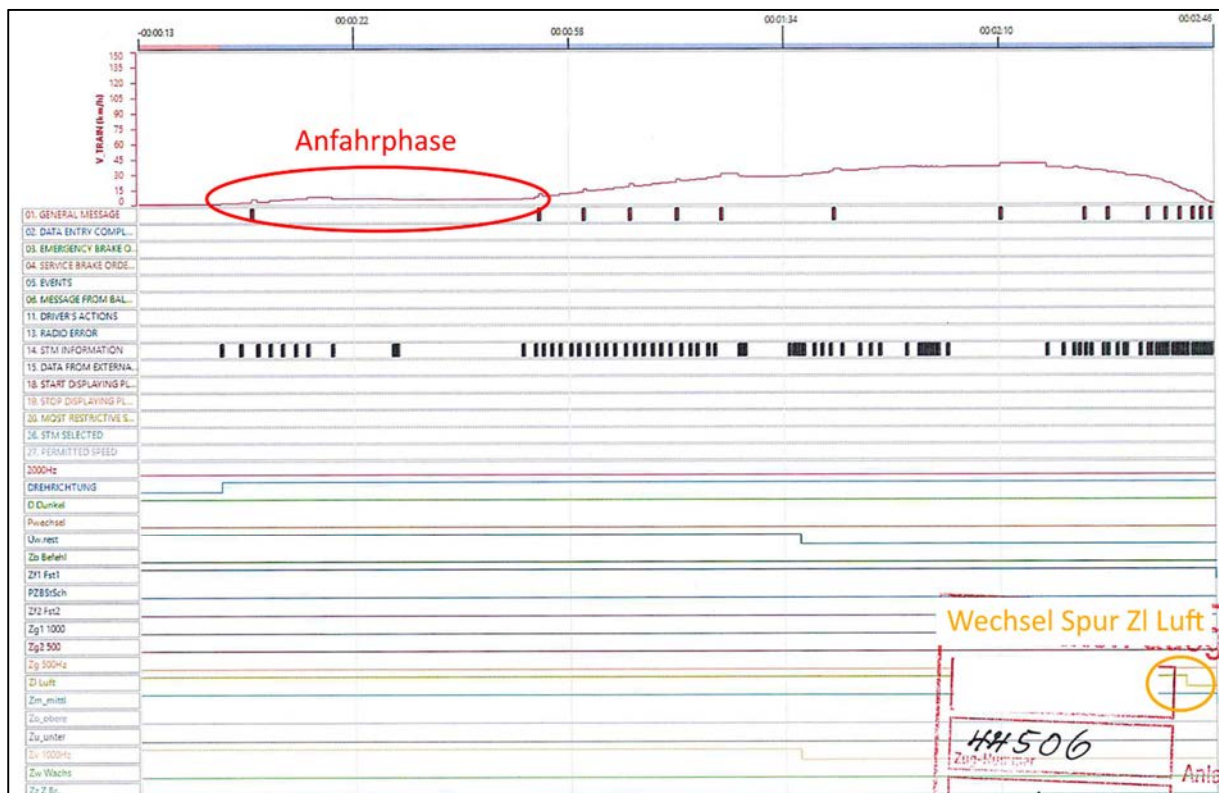


Abbildung 7: EFR Auswertung⁵

⁵ Quelle: Crossrail Benelux NV

Ferner ist aus dem Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm ersichtlich, dass der Tf eine Anfahrprobe zu Beginn der Zugfahrt durchführte.

Diese war nach BRW 5333 Abschnitt 3 bei Güterzügen bei der ersten Anfahrt nach der Zugbildung durchzuführen. Zur Durchführung der Anfahrprobe ist nach Absatz 3 der Zug bei geöffnetem Führerraumfenster auf Schrittgeschwindigkeit zu beschleunigen. Anschließend muss der Zug, ohne Zugkraft aufzuschalten, selbständig rollen. Dabei ist nach Absatz 4 auf etwaige Unregelmäßigkeiten zu achten. Als Unregelmäßigkeiten sind z. B. Schleifgeräusche, Zerrungen im Zugverband oder schwerlaufende Fahrzeuge angeführt. Werden Unregelmäßigkeiten erkannt, ist der Zug sofort anzuhalten und der Zug auf Festlegemittel oder nicht gelöste Bremsen zu prüfen.

Die Auswertung der EFR ergab, dass der Zug während der Anfahrphase zunächst auf ca. 7 km/h beschleunigt wurde und anschließend ca. 40 m weit rollte. Hierbei verringerte sich die Geschwindigkeit auf ca. 5 km/h. Unregelmäßigkeiten bei der Anfahrt des Zuges waren anhand der vorliegenden EFR-Auswertung nicht erkennbar. Der Güterzug entgleiste ca. 800 m nach der Kollision mit dem Hemmschuh auf der Weiche 973. Des Weiteren ergab die EFR-Auswertung, dass der Zug eine Gesamtfahrstrecke von ca. 1.000 m zurücklegte, bevor er ca. in km 1,8 zum Halten kam. Dabei wurde ein Wechsel der EFR-Spur „Zl Luft“ von „1“ auf „0“ ca. 10 m vor dem endgültigen Halt des Zuges registriert. Dieser Wechsel der Spur kann entweder durch eine eingeleitete Schnellbremsung des Tf oder durch eine Trennung der Hauptluftleitung infolge der Entgleisung und einer dadurch ausgelösten Zwangsbremsung hervorgerufen worden sein.

Feststellung zur Untersuchung der betrieblichen Abläufe der EVUs

Lfd. Nr. 6
Der verwendete Hemmschuh war technisch und optisch im schlechten Zustand und für eine Verwendung nicht zulässig.
Bei der Zugvorbereitung durch den Wagenmeister und den Tf wurden keine Festlegemittel erkannt.
Die Rekonstruktion der Anfahrphase war nur eingeschränkt möglich.

4.7 Untersuchung von Fahrzeugen

Bei dem DGS 44506 handelte es sich um einen Güterzug des internationalen Verkehrs, der aus acht leeren Staubgutwagen der Gattung Uacns bestand. Diese Wagen wurden für den Transport von verschiedenen Arten rieselfähiger Güter wie z. B. Kalk oder Zement verwendet.

Die Traktion erfolgte durch eine Elektrolokomotive der Baureihe 186 des Herstellers Bombardier Transportation mit der Fahrzeugnummer 91 88 7186 209-3. Die Lok war mit verschiedenen Stromsystemen kompatibel und kam vorrangig bei der Beförderung von Güterzügen zum Einsatz.

Der Güterzug verkehrte planmäßig in Bremsstellung P, wobei sich laut Bremszettel bei der Bremsberechnung 95 Brems Hundertstel ergaben. Die nach Buchfahrplan geforderten 68 Mindestbrems Hundertstel wurden somit erreicht. Des Weiteren hatte der Güterzug eine Gesamtlänge von 149 m bei einer Gesamtmasse von 231 t. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 100 km/h. Damit wurden alle Vorgaben an den Güterzug laut Buchfahrplan erfüllt und es waren keine besonderen Einschränkungen zu beachten. Am im Fahrtrichtung fünften Wagen war die Bremse aufgrund eines Defektes ausgeschaltet. Bei der Bremsberechnung fand die ausgeschaltete Druckluftbremse entsprechend den Vorgaben keine Berücksichtigung. Die folgende Abbildung zeigt einen Auszug der im Rahmen der Zugvorbereitung erstellten Wagenliste.

Wagon				Train										Load											
AZ	ZA	Number	Ax	Hand brake	Wagon (Ton)	Weight Load (Ton)	Total (Ton)	Brake mass			Length (m)	Container	Type	Weight (kg)	Description of goods (No UN)	Description of goods (UN)	Weight UN (kg)	nr.Seal	Max wagon Brake weight	BU	TB				
								AZ	ZA																
								P	G	P	G														
1	8	3387 9326 702 6 EX Gablingen	4	20	18.56	0	19	19		19		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	LL			
2	7	3387 9326 753 9 EX Gablingen	4		18.56	0	19	19		19		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	LL			
3	6	3387 9326 731 5 EX Gablingen	4	0	18.56	0	19	19		19		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	LL			
4	5	3387 9326 767 9 EX Augsburg	4		18.45	0	18	18		18		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	LL			
5	4	3780 9327 394 4 EX Augsburg	4		17.62	0	18	0		0		16.24	Wagon_Empty		0					60	1	K			
6	3	3387 9326 716 6 EX Augsburg	4		18.40	0	18	18		18		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	F			
7	2	3780 9327 980 0 EX Augsburg	4	20	17.720	0	18	18		18		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	K			
8	1	3387 9326 897 4 EX Augsburg	4		18.56	0	19	19		19		16.24	Wagon_Empty		0					60.00	1	F			
		Aantal/Zahl/	8		Ton	Ton	Ton					Meter													
		8	32		146	0	146					130									0T				
Brake mass																									
AZ:		P			130		ZA:	P				130													
		G			0			G				0													
Total					130		Total					130													

Abbildung 8: Wagenliste DGS 44506⁶

⁶ Quelle: Crossrail Benelux NV

Aus der folgenden Tabellen lassen sich die technischen Fahrzeugdaten des Tfz und des zuerst entgleisten Wagens entnehmen:

Fahrzeugnummer	91 88 7186 209-3
Baujahr	2008
Halter	Crossrail Benelux NV
Antrieb	elektrisch (Mehrsystem)
Leistung	5.600 kW (bei 15 kV, 16,7 Hz~ AC)
Gesamtlänge (LüP)	18,9 m
Masse	86 t
Höchstgeschwindigkeit	140 km/h
Radsatzfolge	Bo'Bo'
Zugsicherungssysteme (Deutschland)	PZB und LZB

Tabelle 3: Technische Daten Tfz E186 209

Wagennummer	33 87 9326 897-4
Halter	EVS
Gattungszeichen	Uacns
Eigengewicht	18.586 kg
Länge (LüP)	16,240 m
Anzahl der Radsätze	4
Lastgrenzen	D4 71,4 t
Max. zul. Fahrzeuggeschwindigkeit	100 km/h (beladen); 120 km/h (leer)
Bremsbauart	KE-GP-A

Tabelle 4: Technische Daten des zuerst entgleisten Wagens

Das Tfz befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses in einem funktionsfähigen Zustand. Die letzte Hauptuntersuchung wurde im März 2016 durchgeführt.

Wie aus den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich wurden die letzten drei Wagen des Zuges erheblich beschädigt.



Abbildung 9: Entgleister siebter Wagen⁷



Abbildung 10: Schäden am Wagenzug⁸

Die Untersuchung vor Ort ergab keine Hinweise auf Schäden oder Mängel an den Fahrzeugen, die einen Einfluss auf das Ereignis hätten haben können. Auf eine weitergehende Untersuchung der betroffenen Wagen wurde daher verzichtet.

Feststellung zur Untersuchung der Fahrzeuge

Lfd. Nr. 7

Ein ursächlicher oder begünstigender Zusammenhang zwischen dem Zustand der Fahrzeuge und den Ereignis konnte nicht festgestellt werden.

⁷ Quelle: Crossrail Benelux NV

⁸ Quelle: Crossrail Benelux NV

5 Auswertung

Das Kapitel 5 Auswertung befasst sich mit der Ereignisrekonstruktion. Anhand der oben genannten Feststellungen wird ein plausibler Ablauf des gefährlichen Ereignisses zusammengetragen. Relevante Erkenntnisse werden anschließend bewertet und führen ggf. zu entsprechenden Schlussfolgerungen.

5.1 Ereignisrekonstruktion

Am 15.02.2019 kollidierte ein Radsatz des letzten Wagens vom Güterzug DGS 44506 des EVU Crossrail Benelux NV auf dem Weg von Augsburg Rbf Nord nach Antwerpen-Noord mit einem Hemmschuh.

Der von dem Ereignis betroffene Güterzug wurde am 15.02.2019 im Gleis 66 des Bft Augsburg Rbf Nord neu gebildet. Der Zug bestand aus einem elektrischen Tfz der Baureihe 186 und acht leeren Staubgutwagen der Gattung Uacns.

Die bereits im Gleis 66 abgestellte Wagengruppe aus fünf Wagen war mit einem Hemmschuh gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert. Nachdem drei weitere Wagen beigestellt wurden, erfolgte die Zugvorbereitung. Dabei wurde ein Teil der Aufgaben vom verantwortlichen Tf auf einen Wagenmeister der Firma WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH übertragen. Nach Abschluss der Arbeiten gab der Tf eine Zugvorbereitungsmeldung an den zuständigen Fdl ab.

Der Güterzug DGS 44506 fuhr nach Zustimmung des Fdl um 01:32 Uhr aus dem Bft Augsburg Rbf Nord ab. Unmittelbar nach der Abfahrt des Güterzuges ereignete sich die Kollision etwa im km 0,7. In der Folge wurde der Hemmschuh ca. 800 m bis zur Doppelkreuzungsweiche 973 mitgeschleift. Durch das Verkeilen des Hemmschuhs im Herzstück dieser Weiche entgleiste ein Radsatz eines Wagens, woraufhin die letzten drei Wagen im weiteren Fahrtverlauf ab der Weiche 673 in einen zweispurigen Lauf gezwungen wurden. Durch die hierbei auftretenden Kräfte kam es zu starken Zerrungen im Zugverband und zu einer Unterbrechung der Hauptluftleitung. Der Tf erkannte die Situation und leitete eine Bremsung ein. Daraufhin hielt der Güterzug ca. im km 1,8. Er legte somit eine Fahrstrecke seit der Kollision mit dem Hemmschuh von ungefähr 1.000 m zurück.

5.2 Bewertung und Schlussfolgerung

Mit Ausnahme der betrieblichen Abläufe der EVU, lfd. Nummer 6, wurden bei den Untersuchungen keine Mängel oder Unregelmäßigkeiten erkannt, die das Ereignis hätten abmildern oder verhindern können.

Eine Wagengruppe für den Güterzug DGS 44506 wurde durch einen Lrf der DB Cargo AG in Gleis 66 abgestellt und mit einem Hemmschuh gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert. Die Festlegung der Wagen war regelkonform.

Eine weitere Wagengruppe wurde durch einen Mitarbeiter der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH gemeinsam mit dem Tf des EVU Crossrail Benelux NV beigestellt. Das EVU Crossrail Benelux NV war für die Zugvorbereitung und Durchführung der Zugfahrt des Güterzuges DGS 44506 verantwortlich. Regelkonform war, dass der Tf einige Aufgaben der Zugvorbereitung an den Mitarbeiter der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH übertrug. Dazu gehörten u. a. die durchzuführende volle Bremsprobe und das Entfernen der Festlegemittel.

Der Arbeitsfehler des Mitarbeiters der WEGA Eisenbahndienstleistungs GmbH bestand darin, dass er den zum Sichern der letzten Wagengruppe aufgelegten Hemmschuh nicht entfernte. Begünstigend hierfür war, dass der Farbanstrich des Hemmschuhs kaum mehr vorhanden und infolgedessen bei den herrschenden Lichtverhältnissen schlecht zu erkennen war.

Ob während der Anfahrphase der Zugfahrt die Anfahrprobe gemäß Richtlinie durchgeführt wurde, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Die Bewertung der einzelnen vorgebenden Arbeitsschritte ist im Nachhinein aufgrund des Gefälles im Abfahrtsgleis von bis zu 6,3 ‰ und der nur eingeschränkten Datenaufzeichnung der EFR nicht objektiv möglich. Die verfügbaren Daten der EFR und die mündlichen Stellungnahmen deuten darauf hin, dass zumindest eine Anfahrprobe beabsichtigt wurde.

Vergleichbare Ereignisse

Am 27.04.2018 und am 24.06.2018 führten nicht entfernte Festlegemittel in den Bf München-Riem und Oberhausen West zu vergleichbaren Kollisionen mit anschließender Entgleisung. Auch bei diesen Ereignissen war die mangelhafte Zugvorbereitung primäre Ursache. Weitergehende Untersuchungen durch die BEU wurden im Rahmen der letztgenannten Ereignisuntersuchung durchgeführt.

6 Bisher getroffene Maßnahmen

Als Folge des Ereignisses wurde vom EVU Crossrail Benelux NV eine Dienstanweisung mit der Nummer B 2019/02 herausgegeben. Diese für alle Tf gültige Dienstanweisung beinhaltete das sogenannte „Vier-Augen-Prinzip“ bei einer nicht durch den Tf durchgeführten Zugvorbereitung gemäß BRW.4321 Abschnitt 2. Demnach hat der Tf zu überprüfen, ob die übertragenen Aufgaben der Zugvorbereitung ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Hierzu gehörte auch eine beidseitige augenscheinliche Überprüfung des Zuges, ob alle Sicherungsmittel entfernt worden sind. Im Falle einer mangelhaften Zugvorbereitung ist sofort das Traffic Center der Crossrail Benelux NV zu informieren.

7 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.